

Documentación: Práctica PYR04 SingleNode

Esta documentación explica cómo configurar y ejecutar un proyecto basado en Pyro4 que consta de un servidor de insultos (`InsultServer`), un cliente que envía insultos (`Broadcaster`) y un conjunto de pruebas automatizadas (`TestInsultFilter`). El proyecto utiliza un entorno virtual de Python para gestionar dependencias y requiere que el servidor Pyro4 y el Name Server estén activos antes de ejecutar el cliente o las pruebas.

La fecha actual considerada para esta documentación es **31 de marzo de 2025**.

1. Configuración del Entorno Virtual en Python

Paso 1: Crear el entorno virtual

Abre una terminal en el directorio raíz del proyecto y ejecuta:

```
python -m venv venv
```

Esto creará una carpeta `venv` con el entorno virtual.

Paso 2: Activar el entorno virtual

Activa el entorno según tu sistema operativo:

- **Windows:**

```
venv\Scripts\activate
```

- **Linux/MacOS:**

```
source venv/bin/activate
```

Verás `(venv)` en la terminal si se activa correctamente.

Paso 3: Instalar dependencias

Instala las dependencias listadas en `requirements.txt` :

```
pip install -r requirements.txt
```

Contenido de `requirements.txt` :

```
Pyro4==4.82  
serpent==1.41
```

Paso 4: Configurar el Name Server de Pyro4

El proyecto usa Pyro4 con un Name Server. Inicia el Name Server en una terminal separada (con el entorno activado):

```
python -m Pyro4.naming
```

Deja esta terminal abierta mientras trabajas con el proyecto.

Paso 5: Desactivar el entorno (opcional)

Cuando termines, desactiva el entorno con:

```
deactivate
```

2. Ejecución del Código

El proyecto tiene dos componentes principales: el servidor (`InsultServer`) y el cliente (`Broadcaster`). Debes ejecutar el servidor primero y luego el cliente.

2.1. Ejecutar el Servidor (`InsultServer`)

El servidor gestiona insultos, filtra palabras ofensivas y muestra estadísticas en una interfaz curses.

Paso 1: Iniciar el servidor

En una terminal (con el entorno activado y el Name Server corriendo), ejecuta:

```
python insult_server.py
```

- `insult_server.py` es el nombre sugerido para el archivo del servidor.
- Verás una interfaz curses con estadísticas de insultos por segundo, cada 10 segundos y por minuto.
- Presiona `q` para salir del servidor.

Notas

- El servidor registra su nombre como `example.insultserver` en el Name Server de Pyro4.
- Mantén esta terminal abierta mientras ejecutas el cliente o las pruebas.

2.2. Ejecutar el Cliente (`Broadcaster`)

El cliente envía insultos aleatorios al servidor continuamente.

Paso 1: Iniciar el cliente

En otra terminal (con el entorno activado y el servidor corriendo), ejecuta:

```
python broadcaster.py
```

- `broadcaster.py` es el nombre sugerido para el archivo del cliente.
- Verás mensajes como `Insulto [texto] enviado con resultado: [resultado]` en la terminal.
- Usa `Ctrl+C` para detener el cliente y mostrar los insultos guardados en el servidor.

Notas

- El cliente se conecta al servidor mediante `PYRONAME:example.insultserver`.
 - Si hay un error de conexión, verifica que el Name Server y el servidor estén activos.
-

3. Ejecución de las Pruebas

El archivo de pruebas (`TestInsultFilter`) verifica el comportamiento del servidor. Requiere que el servidor esté corriendo.

Paso 1: Asegurarse de que el servidor esté activo

Ejecuta el servidor como se describe en la sección 2.1 antes de las pruebas.

Paso 2: Ejecutar las pruebas

En una terminal (con el entorno activado), ejecuta:

```
python -m unittest test_insult_filter.py
```

- `test_insult_filter.py` es el nombre sugerido para el archivo de pruebas.
- Verás los resultados de las pruebas en la terminal (éxitos o fallos).

Detalles de las pruebas

- **Prueba 1:** Verifica que una frase sin insultos se guarde correctamente.
- **Prueba 2:** Comprueba que los insultos se censuren como `CENSORED`.
- **Prueba 3:** Asegura que frases duplicadas no se guarden.
- **Prueba 4:** Confirma que múltiples frases se recuperen correctamente.

Notas adicionales

- Las pruebas asumen que el servidor tiene un método `clearSentences()`. Si no funciona, reinicia el servidor manualmente antes de cada ejecución de pruebas.
- Si el servidor no está activo, las pruebas fallarán con un error de conexión.

Notas Finales

- **Requisitos:** Python 3.8 o superior (compatible con Pyro4 4.82).
- **Estructura sugerida:**
 - `insult_server.py` : Código del servidor.
 - `broadcaster.py` : Código del cliente.
 - `test_insult_filter.py` : Código de las pruebas.
 - `requirements.txt` : Dependencias.
- **Flujo típico:**
 1. Inicia el Name Server (`python -m Pyro4.naming`).
 2. Inicia el servidor (`python insult_server.py`).
 3. Inicia el cliente (`python broadcaster.py`) o las pruebas (`python -m unittest test_insult_filter.py`).
- **Errores comunes:**
 - Name Server no iniciado: "Cannot connect to Pyro name server".
 - Servidor no activo: "Connection refused".